(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212793773 U
(45)授权公告日 2021.03.26

(21)申请号 202020971719.0

(22)申请日 2020.06.01

(73)专利权人 武汉精进达工业设备有限公司
地址 430100 湖北省武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界东32栋58号1楼门面

(72)发明人 易进

(74)专利代理机构 北京市浩东律师事务所 11499
代理人 李琼

(51)Int.Cl.
B23K 37/047(2006.01)
B23K 31/02(2006.01)

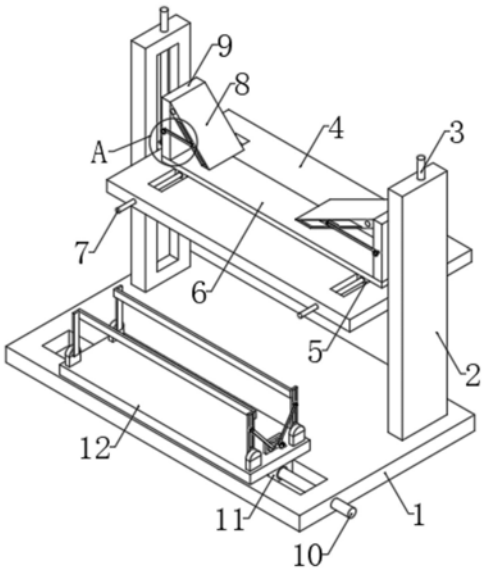
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃油箱用焊接机

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃油箱用焊接机，包括底座，底座顶端的两侧均固定设有支撑板，本实用新型一种燃油箱用焊接机，设置了第一支撑台和第二支撑台，将相邻的两个板材分别放置在第一支撑台和第二支撑台上，然后通过第一滑块、第二滑块和第四滑块的滑动，从而带动两个板材分别移动，对两个板材的位置进行调整，提高了两个板材对接的准确性，提高了燃油箱焊接的准确性，通过第三滑块和第一连杆的配合使用，带动压板将一个板材压紧固定，然后再通过第五滑块和第二连杆的配合使用，从而带动两个夹板将另一个板材夹紧固定，即可将两个板材固定，避免板材在焊接过程中发生移动，提高了板材焊接的准确性。



CN 212793773 U

1.一种燃油箱用焊接机，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)顶端的两侧均固定设有支撑板(2)，两个所述支撑板(2)一侧的中部均开设有第一滑槽，两个所述第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块(19)的两侧滑动连接，两个所述第一滑块(19)顶端的中部均转动连接有第一固定杆(3)，两个所述第一固定杆(3)的另一端分别与两个支撑板(2)顶端的中部螺纹连接，两个所述第一滑块(19)的一边侧分别与第一支撑台(4)两侧的中部固定连接，所述第一支撑台(4)顶端的两侧均开设有第二滑槽，两个所述第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块(5)的两侧滑动连接，两个所述第二滑块(5)一侧的中部分别与两个第二固定杆(7)的一端转动连接，两个所述第二固定杆(7)的另一端分别与第一支撑台(4)一侧的两端螺纹连接，两个所述第二滑块(5)的顶端分别滑板(6)底端的两侧固定连接，所述滑板(6)顶端的两侧均固定设有固定板(9)，两个所述固定板(9)一侧的顶部分别与两个压板(8)的一端铰接。

2.根据权利要求1所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：两个所述压板(8)一侧的中部均开设有第三滑槽，两个所述第三滑槽内壁的两侧分别与两个第三滑块(21)的两侧滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：两个所述第三滑块(21)一边侧的中部分别与两个第一连杆(20)的一端铰接，两个所述第一连杆(20)的另一端分别通过两个第一转轴与两个固定板(9)一侧的中部转动连接，两个所述第一转轴外壁的中部均螺纹连接有第一紧固螺母。

4.根据权利要求1所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：所述底座(1)顶端的一侧开设有第四滑槽，所述第四滑槽内壁的两侧分别与第四滑块(11)的两侧滑动连接，所述第四滑块(11)一边侧的中部转动连接有第三固定杆(10)，所述第三固定杆(10)的一端与底座(1)一侧的中部螺纹连接。

5.根据权利要求4所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：所述第四滑块(11)的顶端与第二支撑台(12)底端的中部固定连接，所述第二支撑台(12)顶端的四个边角处均固定设有轴座，四个所述轴座一侧的中部分别通过四个第二转轴与四个挡杆(13)的一端转动连接，四个所述挡杆(13)的另一端分别与两个夹板(14)的两端固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：其中两个所述挡杆(13)一侧的中部均开设有第五滑槽，两个所述第五滑槽内壁的两侧分别与两个第五滑块(18)的两侧滑动连接。

7.根据权利要求6所述的一种燃油箱用焊接机，其特征在于：两个所述第五滑块(18)的一边侧分别与两个第二连杆(17)的一端铰接，两个所述第二连杆(17)的另一端分别与两个齿轮(16)的一侧固定连接，两个所述齿轮(16)啮合连接，两个所述齿轮(16)另一侧的中部分别通过两个第三转轴与固定块(15)一侧的两端转动连接，所述固定块(15)固定设置在第二支撑台(12)顶端的一侧，其中一个所述第三转轴外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母。

一种燃油箱用焊接机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊接机，特别涉及一种燃油箱用焊接机。

背景技术

[0002] 燃油箱是动力设备的油源，用于承载燃油。燃油箱的工作环境较为恶劣，因此为了确保燃油箱正常工作，燃油箱的使用寿命至关重要。很显然，燃油箱的质量是其使用寿命的保障，燃油箱包括箱体和两端的端盖，箱体内设置有隔板，隔板作为主要骨架，同时也用于保护端盖。端盖与箱体通过焊接的方式实现连接。箱体也是通过板件焊接而成，对焊接质量有一定的要求。

[0003] 现有技术中，在对燃油箱相邻的两个板件进行焊接时，常通过人工将两个板件放置在一起，再进行焊接，这样焊接易导致相邻的两个板件对接不准确，使两个板材的位置发生偏差，降低了燃油箱焊接的准确性，且在焊接的过程中，板材易发生移动，同样会导致板材位置偏差，降低了燃油箱焊接的准确性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种燃油箱用焊接机，以解决上述背景技术中提出的对接不准确和发生移动的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃油箱用焊接机，包括底座，所述底座顶端的两侧均固定设有支撑板，两个所述支撑板一侧的中部均开设有第一滑槽，两个所述第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块的两侧滑动连接，两个所述第一滑块顶端的中部均转动连接有第一固定杆，两个所述第一固定杆的另一端分别与两个支撑板顶端的中部螺纹连接，两个所述第一滑块的一边侧分别与第一支撑台两侧的中部固定连接，所述第一支撑台顶端的两侧均开设有第二滑槽，两个所述第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块的两侧滑动连接，两个所述第二滑块一侧的中部分别与两个第二固定杆的一端转动连接，两个所述第二固定杆的另一端分别与第一支撑台一侧的两端螺纹连接，两个所述第二滑块的顶端分别滑板底端的两侧固定连接，所述滑板顶端的两侧均固定设有固定板，两个所述固定板一侧的顶部分别与两个压板的一端铰接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述压板一侧的中部均开设有第三滑槽，两个所述第三滑槽内壁的两侧分别与两个第三滑块的两侧滑动连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述第三滑块一边侧的中部分别与两个第一连杆的一端铰接，两个所述第一连杆的另一端分别通过两个第一转轴与两个固定板一侧的中部转动连接，两个所述第一转轴外壁的中部均螺纹连接有第一紧固螺母。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座顶端的一侧开设有第四滑槽，所述第四滑槽内壁的两侧分别与第四滑块的两侧滑动连接，所述第四滑块一边侧的中部转动连接有第三固定杆，所述第三固定杆的一端与底座一侧的中部螺纹连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第四滑块的顶端与第二支撑台底端的

中部固定连接，所述第二支撑台顶端的四个边角处均固定设有轴座，四个所述轴座一侧的中部分别通过四个第二转轴与四个挡杆的一端转动连接，四个所述挡杆的另一端分别与两个夹板的两端固定连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，其中两个所述挡杆一侧的中部均开设有第五滑槽，两个所述第五滑槽内壁的两侧分别与两个第五滑块的两侧滑动连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述第五滑块的一边侧分别与两个第二连杆的一端铰接，两个所述第二连杆的另一端分别与两个齿轮的一侧固定连接，两个所述齿轮啮合连接，两个所述齿轮另一侧的中部分别通过两个第三转轴与固定块一侧的两端转动连接，所述固定块固定设置在第二支撑台顶端的一侧，其中一个所述第三转轴外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型设置了第一支撑台和第二支撑台，将相邻的两个板材分别放置在第一支撑台和第二支撑台上，然后通过第一滑块、第二滑块和第四滑块的滑动，从而带动两个板材分别移动，对两个板材的位置进行调整，提高了两个板材对接的准确性，提高了燃油箱焊接的准确性。

[0014] 2、本实用新型设置了压板和夹板，通过第三滑块和第一连杆的配合使用，带动压板将一个板材压紧固定，然后再通过第五滑块和第二连杆的配合使用，从而带动两个夹板将另一个板材夹紧固定，即可将两个板材固定，避免板材在焊接过程中发生移动，提高了板材焊接的准确性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的夹板结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的图1中A处局部放大结构示意图。

[0018] 图中：1、底座；2、支撑板；3、第一固定杆；4、第一支撑台；5、第二滑块；6、滑板；7、第二固定杆；8、压板；9、固定板；10、第三固定杆；11、第四滑块；12、第二支撑台；13、挡杆；14、夹板；15、固定块；16、齿轮；17、第二连杆；18、第五滑块；19、第一滑块；20、第一连杆；21、第三滑块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种燃油箱用焊接机的技术方案：

[0021] 根据图1和图3所示，包括底座1，底座1顶端的两侧均固定设有支撑板2，两个支撑板2一侧的中部均开设有第一滑槽，两个第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块19的两侧滑动连接，两个第一滑块19顶端的中部均转动连接有第一固定杆3，两个第一固定杆3的另一端分别与两个支撑板2顶端的中部螺纹连接，通过第一滑块19的滑动，即可带动第一支

撑台4上下运动，即带动待焊接板材上下运动，便于调整待焊接板材的高度，使待焊接板材对接准确，提高了燃油箱焊接的精确性，两个第一滑块19的一边侧分别与第一支撑台4两侧的中部固定连接，第一支撑台4顶端的两侧均开设有第二滑槽，两个第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块5的两侧滑动连接，两个第二滑块5一侧的中部分别与两个第二固定杆7的一端转动连接，两个第二固定杆7的另一端分别与第一支撑台4一侧的两端螺纹连接，通过第二滑块5的滑动，即可对待焊接板材的横向位置进行调整，两个第二滑块5的顶端分别滑板6底端的两侧固定连接，滑板6顶端的两侧均固定设有固定板9，两个固定板9一侧的顶部分别与两个压板8的一端铰接，两个压板8一侧的中部均开设有第三滑槽，两个第三滑槽内壁的两侧分别与两个第三滑块21的两侧滑动连接，两个第三滑块21一边侧的中部分别与两个第一连杆20的一端铰接，两个第一连杆20的另一端分别通过两个第一转轴与两个固定板9一侧的中部转动连接，通过第三滑块21和第一连杆20的配合使用，即可带动压板8将待焊接板材压紧固定，避免待焊接板材在焊接时发生移动，提高了待焊接板材焊接时的稳定性，两个第一转轴外壁的中部均螺纹连接有第一紧固螺母。

[0022] 根据图1和图2所示，底座1顶端的一侧开设有第四滑槽，第四滑槽内壁的两侧分别与第四滑块11的两侧滑动连接，第四滑块11一边侧的中部转动连接有第三固定杆10，第三固定杆10的一端与底座1一侧的中部螺纹连接，第四滑块11的顶端与第二支撑台12底端的中部固定连接，通过第四滑块11的运动，即可带动第二支撑台12运动，便于对另一个待焊接板材的位置进行调整，第二支撑台12顶端的四个边角处均固定设有轴座，四个轴座一侧的中部分别通过四个第二转轴与四个挡杆13的一端转动连接，四个挡杆13的另一端分别与两个夹板14的两端固定连接，其中两个挡杆13一侧的中部均开设有第五滑槽，两个第五滑槽内壁的两侧分别与两个第五滑块18的两侧滑动连接，两个第五滑块18的一边侧分别与两个第二连杆17的一端铰接，两个第二连杆17的另一端分别与两个齿轮16的一侧固定连接，通过齿轮16、第二连杆17和第五滑块18的配合使用，即可带动两个夹板14将另一个待焊接板材夹紧固定，提高了另一个待焊接板材焊接时的稳定性，两个齿轮16啮合连接，两个齿轮16另一侧的中部分别通过两个第三转轴与固定块15一侧的两端转动连接，固定块15固定设置在第二支撑台12顶端的一侧，其中一个第三转轴外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母。

[0023] 具体使用时，本实用新型一种燃油箱用焊接机，在对燃油箱的相邻两侧面进行焊接时，首先将两个板材分别放置在第一支撑台4和第二支撑台12上，然后转动第三滑块21，第三滑块21带动第一连杆20运动，即可带动压板8向下运动，将其中一个板材压紧固定，然后再转动齿轮16，齿轮16带动第二连杆17运动，第二连杆17带动第五滑块18运动，从而带动夹板14将另一个板材夹紧固定，避免板材在焊接时发生移动，提高了燃油箱焊接的稳定性和准确性，然后滑动第一滑块19，第一滑块19带动板材上下运动，对其中一个板材的高度位置进行调整，然后滑动第二滑块5，第二滑块5带动其中一个板材进行横向移动，对其位置进行横向调整，最后滑动第四滑块11，第四滑块11带动另一个板材进行纵向移动，对另一个板材的位置进行纵向调整，从而即可使两个板材对接准确，提高了燃油箱焊接的精确性。

[0024] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

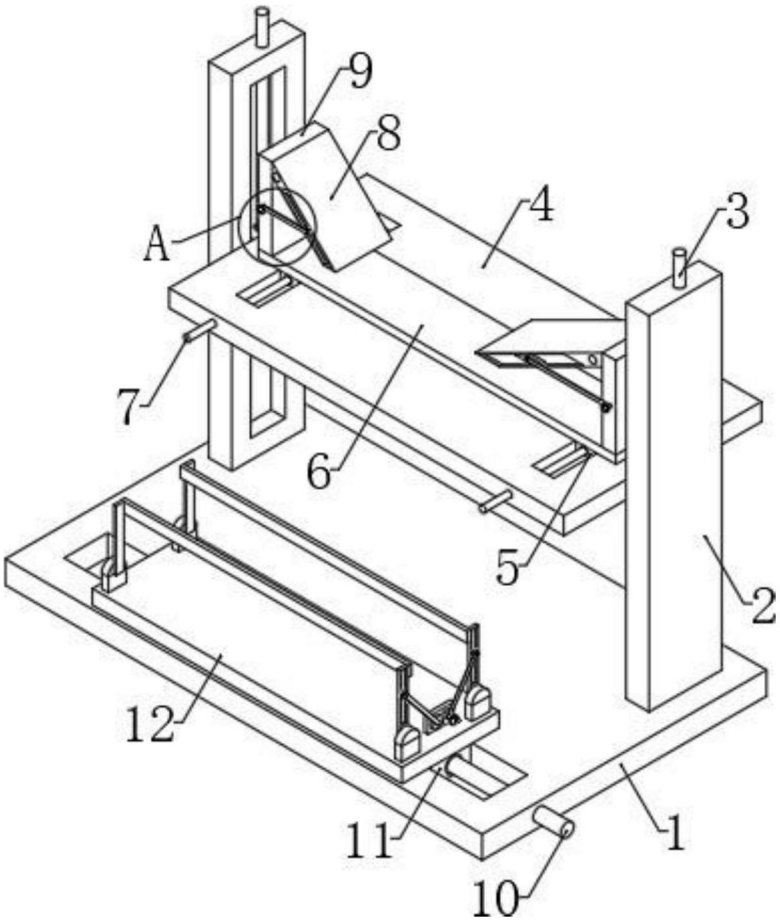


图1

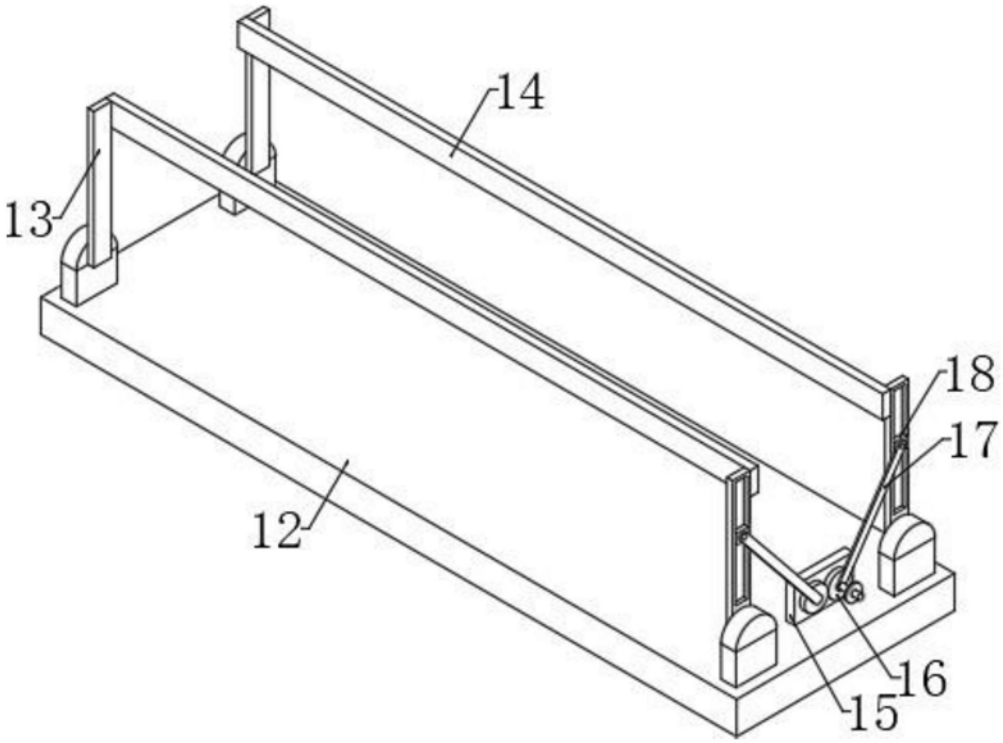


图2

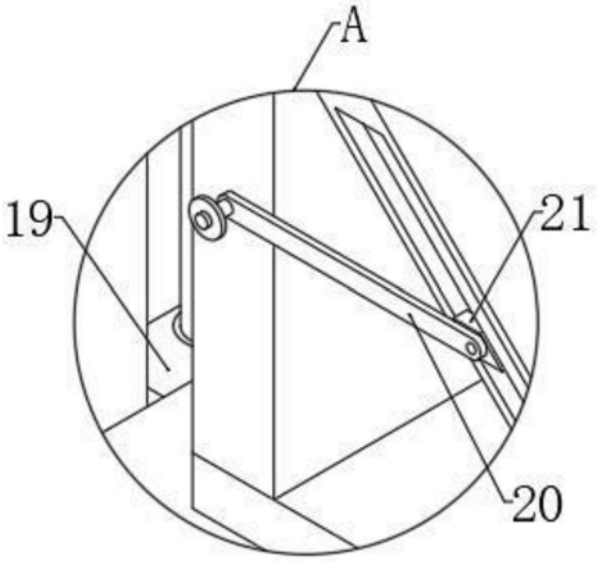


图3